

140476

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**Аркоксия®****таблетки покрытые пленочной оболочкой 30 мг****Мерк Шарп и Доум Б.В, Нидерланды****СОСТАВ:****Одна таблетка, покрытая пленочной оболочкой содержит:**

Компонент	Количество, мг	Ссылка на стандарт*
<i>Ядро таблетки</i>		
<i>Действующее вещество:</i>		
Эторикоксиб	30,0	НД фирмы
<i>Вспомогательные вещества:</i>		
Кальция гидрофосфат	30,0	ЕФ, Фарм. США
Целлюлоза микрокристаллическая	37,0	ЕФ, Нац. Фарм.
Кроскармеллоза натрия	2,0	ЕФ, Нац. Фарм.
Магния стеарат	1,0	ЕФ, Нац. Фарм.
Масса ядра таблетки:	100,0	
<i>Оболочка таблетки</i>		
Опадрай II Сине-Зеленый 39K11526	4,0	НД фирмы
Воск карнаубский	0,01	ЕФ., Нац. Фарм.
Общая масса таблетки:	104,0	

При нанесении оболочки в качестве растворителя используется вода очищенная, которая удаляется в процессе производства и в готовом продукте не присутствует.

Состав оболочки Опадрай II Сине-Зеленый 39K11526:

Компонент	Количество, %	Ссылка на стандарт*
Лактозы моногидрат	35,0	ЕФ, Нац. Фарм.
Гипромеллоза	33,0	ЕФ, Фарм. США
Титана диоксид	21,19	ЕФ, Фарм. США
Триацетин	8,0	ЕФ, Фарм. США
Алюминиевый лак на основе красителя индигокармина (E132)	2,41	
Краситель железа оксид желтый (E172)	0,40	Нац. Фарм.

* ссылки приведены на действующие издания Европейской Фармакопеи и Фармакопеи США – Национального Формуляра.

СПЕЦИФИКАЦИЯ¹**Аркоксия[®]****таблетки покрытые пленочной оболочкой, 30 мг****Мерк Шарп и Доум Б.В, Нидерланды**

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМЫ	МЕТОДЫ
1	2	3
Описание²	Голубовато-зеленые двояковыпуклые таблетки яблоковидной формы, покрытые пленочной оболочкой, с тиснением АСХ 30 на одной стороне, и с тиснением 101 на другой стороне. <i>Вид таблетки на поперечном разрезе:</i> от белого до бледно-желтого или от белого до кремового цвета.	Визуальный
Подлинность³	Время удерживания основного пика на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания пика эторикоксиба на хроматограмме стандартного раствора (в пределах $\pm 2,5$ %).	ВЭЖХ
Вода^{4,5}	Не более 3,0 %.	ГФ РФ, метод К. Фишера
Растворение	Стадия I - не менее 85 % от заявленного содержания через 15 мин (для 6 таблеток); Стадия II - не менее 80 % от заявленного содержания через 15 мин (среднее для 12 таблеток), ни одна из таблеток – менее 65 %.	ВЭЖХ
Родственные примеси	- любой индивидуальный продукт разложения - не более 0,1%; - сумма продуктов разложения - не более 0,3 %.	ВЭЖХ

1	2	3
Микробиологическая чистота ^{4,6}	Категория 3А. Общее число аэробных бактерий - не более 10^3 КОЕ в 1 г; Общее число дрожжевых и плесневых грибов - не более 10^2 КОЕ в 1 г; Отсутствие <i>Escherichia coli</i> в 1 г.	ГФ РФ или ЕФ
Однородность дозирования ^{3,4}	Для 10 таблеток показатель приемлемости (AV) должен быть не более 15,0; для 30 таблеток показатель приемлемости (AV) должен быть не более 15,0 при условии, что $(1-0,01 \times L2) \times M \leq Xi \leq (1+0,01 \times L2) \times M$, $(L2=25,0)$.	ВЭЖХ, ГФ РФ, Ф. США, ЕФ
Количественное определение	От 95,0 до 105,0 % от заявленного содержания.	ВЭЖХ
Упаковка	По 14 таблеток в блистер из пленки ПВХ и алюминиевой фольги. По 1, 2 или 4 блистера вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.	
Маркировка	См. раздел 1.3.2 Модуля 1 регистрационного досье.	
Хранение	При температуре не выше 30 °С	
Срок годности	3 года	

Примечания

¹ В сертификате анализа препарата компании-производителя приводятся показатели и нормы спецификации, действующей на момент выпуска, которые могут отсутствовать или отличаться от показателей и норм спецификации нормативной документации, действующей в течение срока годности препарата.

² В разделе «Описание» вид таблетки на поперечном разрезе включен в соответствии с требованиями, принятыми в РФ к стандартизации данной лекарственной формы, и может отсутствовать в сертификате анализа на препарат.

³ Контроль качества по показателям «Подлинность» и «Однородность дозирования» на производственной площадке выполняется на момент выпуска препарата и в рамках программы по изучению стабильности препарата может не осуществляться.

⁴ Ссылка на ГФ РФ приведена в соответствии с требованиями, принятыми в РФ для государственного контроля качества продукта на территории РФ. Данная ссылка может отсутствовать в сертификате анализа препарата компании-производителя.

⁵ Показатель «Вода» определяют при контроле стабильности препарата, показатель может отсутствовать в сертификате анализа компании-производителя, составленном на момент выпуска препарата.

⁶ Контроль качества по указанному показателю рутинно компанией не проводится, показатель может отсутствовать в сертификате анализа препарата компании-производителя.

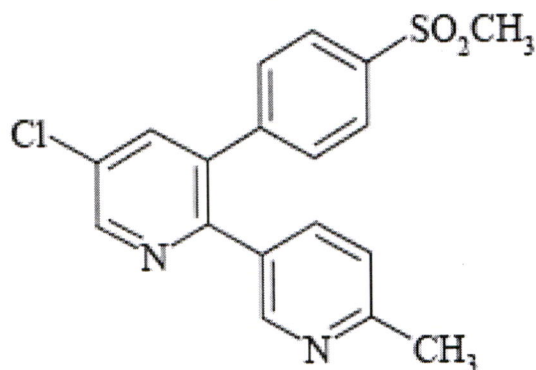
НД _____ С. 7

Действующее вещество : Эторикоксиб

Международное непатентованное наименование : Эторикоксиб

Химическое название: **5-хлор-6'-метил-3-[4-(метилсульфонил)-фенил]-2,3'-дипиридин**

Структурная формула:

Эмпирическая формула : $C_{18}H_{15}ClN_2O_2S$

Молекулярная масса : 358,84

Описание

Голубовато-зеленые двояковыпуклые таблетки яблоковидной формы, покрытые пленочной оболочкой, с тиснением АСХ 30 на одной стороне, и с тиснением 101 на другой стороне.

Вид таблетки на поперечном разрезе: от белого до бледно-желтого или от белого до кремового цвета.

Подлинность

Норма: Время удерживания основного пика на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания пика эторикоксиба на хроматограмме стандартного раствора (в пределах $\pm 2,5$ %).

Метод: ВЭЖХ

Определение проводят одновременно с тестом «Количественное определение».

Вода

Норма: не более 3,0 %.

Метод: метод К. Фишера

Примечание: таблетки эторикоксиба
гигроскопичны!

Реактивы:

- вода;
- метанол безводный;
- Реактив Карла Фишера – например, гидраналовая смесь 5, Riedel de Haen или эквивалентный.

Испытуемый раствор: взвешивают 10 таблеток и помещают (целиком, не измельчая) в колбу для титрования, содержащую заранее кондиционированный метанол. Оставляют до полного распада таблеток, примерно на 10-15 мин при средней скорости перемешивания, и еще на 5 мин после полного распада.

Определение проводят методом Карла Фишера в соответствии с требованиями ГФ РФ, ОФС.1.2.3.0002.15 «Определение воды».

Растворение

Норма: не менее 85 % от заявленного содержания через 15 мин.

Препарат отвечает требованиям спецификации, если из всех 6 таблеток высвобождается не менее 85 % действующего вещества (от заявленного содержания) через 15 минут (Стадия I). Если это требование не соблюдено, проводят испытание дополнительно на 6 таблетках. Препарат отвечает требованиям, если среднее полученных результатов для 12 таблеток составляет не менее 80 % эторикоксиба от заявленного содержания, и не должно быть ни одной таблетки, количество высвободившегося действующего вещества из которой составляет менее 65 % от заявленного содержания (Стадия II).

Метод: ВЭЖХ

Примечание: испытуемые и стандартные растворы необходимо беречь от света. При проведении метода используется лабораторная посуда и сосуды для растворения из светозащитного стекла, а также флаконы для ВЭЖХ темного стекла.

Реактивы:

- Вода для ВЭЖХ;
- Ацетонитрил для ВЭЖХ;
- Трифторуксусная кислота для ВЭЖХ;
- Хлористоводородная кислота концентрированная;
- Эторикоксиб стандартный образец (НД фирмы).

Фильтры:

Стекловолоконные фильтры Acrodisc (25 мм, 1 мкм; Pall или аналогичные).

Приготовление растворов

Примечание. При необходимости объемы приготовленных растворов можно увеличивать и уменьшать, сохраняя пропорции компонентов.

0,01 М раствор хлористоводородной кислоты

8,5 мл хлористоводородной кислоты концентрированной помещают в сосуд вместимостью 10 л, содержащий приблизительно 6 л воды. Доводят объем раствора водой до 10 л и тщательно перемешивают.

0,1 % (об/об) раствор трифторуксусной кислоты в воде (раствор А)

Пипеткой переносят 1,0 мл трифторуксусной кислоты в 1,0 л воды и тщательно перемешивают.

0,1 % (об/об) раствор трифторуксусной кислоты в ацетонитриле (раствор В)

Пипеткой переносят 1,0 мл трифторуксусной в 1,0 л ацетонитрила и тщательно перемешивают.

Подвижная фаза

НД _____ С. 10

Готовят смесь раствора А и раствора В в соотношении 77 : 23. Для этого осторожно прибавляют 770 мл раствора А к 230 мл раствора В и тщательно перемешивают.

Исходный стандартный раствор

Готовят 0,132 мг/мл раствор эторикоксиба стандартного образца в 0,01 М растворе хлористоводородной кислоты. Например: около 33 мг (точная навеска) стандартного образца эторикоксиба помещают в мерную колбу из низкоактинового стекла вместимостью 250 мл. Растворяют в примерно 150 мл 0,01 М раствора хлористоводородной кислоты (для быстрого растворения раствор обрабатывают на ультразвуковой бане). Охлаждают до комнатной температуры и доводят объем раствора до метки 0,01 М раствором хлористоводородной кислоты. Тщательно перемешивают.

Рабочий стандартный раствор: 25 мл исходного стандартного раствора переносят в мерную колбу вместимостью 100 мл из светозащитного стекла, объем раствора в колбе доводят 0,01 М раствором хлористоводородной кислоты до метки, тщательно перемешивают.

Примечание: стандартные растворы стабильны в течение 96 ч при хранении в герметично закупоренной посуде из светозащитного стекла.

Условия растворения:

Аппарат	: тип 2 (лопастная мешалка)
Скорость вращения	: 75 об/мин
Среда растворения	: 0,01 М раствор хлористоводородной кислоты
Объем среды растворения	: 900 мл
Температура среды	: $(37 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$
Объем отбираемой пробы	: 10 мл
Время отбора проб	: 15 мин

Методика растворения:

По достижении необходимой температуры среды растворения $(37 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$ в

НД _____ С. 11

каждый из 6 сосудов помещают по одной таблетке и включают аппарат. Через 15 мин из каждого сосуда отбирают по 10 мл раствора, отфильтровывают через подходящий фильтр, отбрасывая первые 9 мл фильтрата. Отфильтрованные растворы помещают во флаконы для ВЭЖХ из темного стекла.

Примечание: отфильтрованные образцы стабильны в течение 96 ч при хранении в герметично закупоренной посуде из светозащитного стекла.

Условия хроматографирования:

Колонка	: MetaChem Inertsil-ODS2, 10 см x 3,0 мм; 5 мкм или аналогичная
Детектор	: УФ, 280 нм
Скорость потока	: 0,6 мл/мин
Температура	: 40 °С
Объем вводимой пробы	: 5 мкл
Время хроматографирования:	: 5 мин

Используют подходящую систему ВЭЖХ, которая обеспечивает сопоставимое разрешение, воспроизводимость и чувствительность.

Примечание. Перед началом анализа хроматографическую колонку уравнивают подвижной фазой при температуре 40 °С со скоростью потока 0,6 мл/мин в течение не менее 30 мин.

Проверка пригодности хроматографической системы:

Вследствие различий в колонках и приборах для выполнения требований пригодности хроматографической системы может быть необходима коррекция состава подвижной фазы или хроматографических условий. На хроматографические параметры не влияют небольшие изменения параметров системы ВЭЖХ, которые потенциально могут возникнуть при стандартных лабораторных условиях, или небольшие различия, обусловленные различными поставщиками оборудования для проведения ВЭЖХ.

Методика:

- 1) Вводят 0,01 М раствор хлористоводородной кислоты. На хроматограмме растворителя не должно присутствовать пиков, перекрывающих основные пики.
- 2) Вводят рабочий стандартный раствор и оценивают пригодность хроматографической системы.
 - Время удерживания для пика эторикоксиба составляет около 2,5 мин;
 - Фактор асимметрии (Т) для пика эторикоксиба должен быть не более 1,5;
 - Относительное стандартное отклонение (RSD) площади пика эторикоксиба для пяти повторных введений должно быть не более 2,0 %;
 - Эффективность хроматографической колонки: не менее 3200 теоретических тарелок.
- 3) Вводят испытуемые растворы.

Расчеты:

Количество эторикоксиба, высвободившегося в среду растворения, в процентах от заявленного содержания (X%) вычисляют по следующей формуле:

$$X\% = \frac{S \times a_0 \times P \times W \times 100}{S_0 \times W_0 \times L}$$

- где:
- | | | |
|----------------|---|--|
| S | – | площадь пика эторикоксиба на хроматограмме испытуемого раствора; |
| S ₀ | – | площадь пика эторикоксиба на хроматограмме рабочего стандартного раствора; |
| a ₀ | – | навеска стандартного образца эторикоксиба, мг; |
| P | – | чистота стандартного образца эторикоксиба, выраженная в десятичных долях; |
| W | – | коэффициент разведения испытуемого раствора (= 900); |

НД _____ С. 13

W_0 – коэффициент разведения стандартного раствора
(= 1000);

L – заявленное содержание эторикоксиба в одной таблетке,
(30 мг).

Примечание. Если используют альтернативные разведения стандартного раствора, необходимо соответственно пересчитать коэффициент разведения стандартного раствора – W_0 .

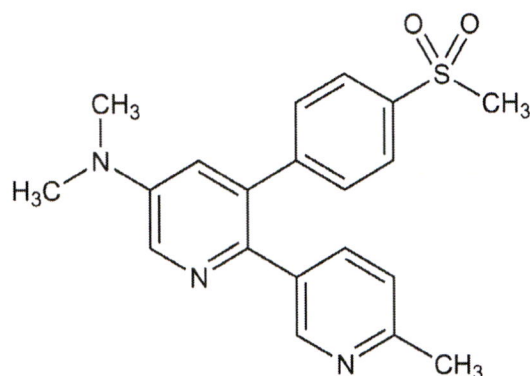
Родственные примеси

Норма: любой индивидуальный продукт разложения – не более 0,1 %;

сумма продуктов разложения – не более 0,3 %.

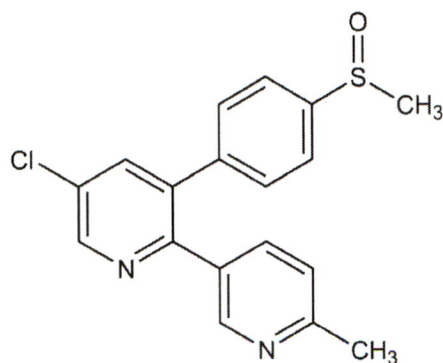
Химические названия и структурные формулы идентифицированных примесей:

1.MW368



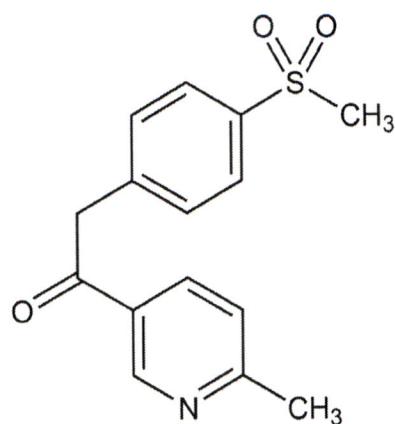
3-[4-(метансульфонил)фенил]-N,N,6'-триметил[2,3'-бипиридин]-5-амин

2. Сульфоксид



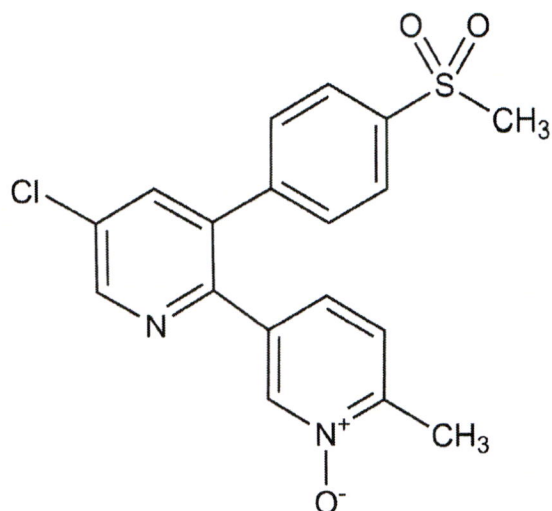
5-хлор-3-[4-(метансульфинил)фенил]-6'-метил-2,3'-бипиридин

3. Кетосульфон



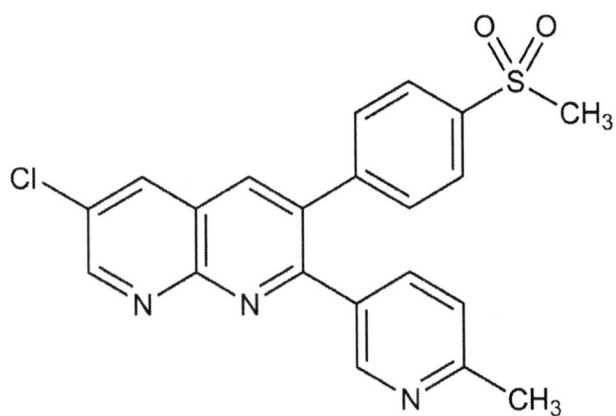
2-[4-(метансульфонил)фенил]-1-(6-метилпиридин-3-ил)этанон

4. N-оксид эторикоксиба



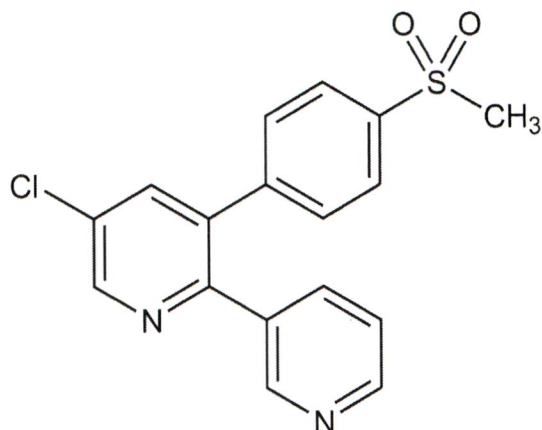
5-хлор-6'-метил-3-[4-(метансульфонил)фенил]-2,3'-бипиридин-1'-оксид

5. Нафтилпиридин



6-хлор-3-[4-(метансульфонил)фенил]-2-(6-метилпиридин-3-ил)-1,8-нафтиридин

6. Дез-метил



5-хлор-3-[4-(метансульфонил)фенил]-2,3'-бипиридин

Метод: ВЭЖХ

Определение проводят одновременно с тестом «Количественное определение».

Расчеты:

Любой неидентифицированный продукт разложения должен быть охарактеризован соответствующим относительным временем удерживания.

Продукты разложения

Содержание любого индивидуального продукта разложения в процентах (X%) рассчитывают по формуле:

$$X\% = \frac{S \times a_0 \times P \times W \times 100}{S_0 \times W_0 \times N \times L},$$

- где:
- S — площадь пика продукта разложения на хроматограмме испытуемого раствора;
 - S₀ — площадь пика эторикоксиба на хроматограмме стандартного раствора;
 - a₀ — навеска стандартного образца эторикоксиба, мг;
 - P — чистота стандартного образца эторикоксиба, выраженная в десятичных долях;
 - W — коэффициент разведения испытуемого раствора (= 3125);
 - W₀ — коэффициент разведения стандартного раствора (= 250);

НД _____ С. 16

- N – число таблеток (= 10);
L – заявленное содержание эторикоксиба, 30 мг.

Примечание. Если используют альтернативные разведения стандартного раствора, необходимо соответственно пересчитать коэффициент разведения стандартного раствора – W_0 .

Суммарное содержание продуктов разложения

Суммарное содержание продуктов разложения = сумме всех индивидуальных продуктов разложения.

Примечание. При расчетах учитывают только те пики индивидуальных продуктов разложения, площадь которых $\geq 0,1\%$.

Микробиологическая чистота

Норма: категория 3А.

Общее число аэробных бактерий - не более 10^3 КОЕ в 1 г;

Общее число дрожжевых и плесневых грибов - не более 10^2 КОЕ в 1 г;

Отсутствие *Escherichia coli* в 1 г.

Метод: Определение проводят в соответствии с требованиями ГФ РФ, ОФС.1.2.4.0002.18 «Микробиологическая чистота» или ЕФ.

Однородность дозирования

Норма:

Для 10 таблеток показатель приемлемости (AV) должен быть не более 15,0; для 30 таблеток показатель приемлемости (AV) должен быть не более 15,0 при условии, что $(1-0,01 \times L2) \times M \leq Xi \leq (1+0,01 \times L2) \times M$, ($L2=25,0$).

Метод ВЭЖХ

Испытание проводят в соответствии с требованиями ГФ РФ, ОФС.1.4.2.0008.18 «Однородность дозирования», Ф. США или ЕФ.

Реагенты:

- Вода для ВЭЖХ;
- Ацетонитрил для ВЭЖХ;

- Эторикоксиб стандартный образец (НД фирмы).

Приготовление растворов:

Примечание. При необходимости объемы приготовленных растворов можно увеличивать или уменьшать, сохраняя пропорции компонентов.

Растворитель (ацетонитрил : вода – 1 : 1)

Смешивают 500 мл ацетонирила и 500 мл воды в подходящей колбе, перемешивают. Перед использованием раствор доводят до комнатной температуры.

Подвижная фаза (ацетонитрил : вода – 9 : 11)

Смешивают 450 мл ацетонирила и 550 мл воды в подходящей колбе, перемешивают. Перед использованием подвижную фазу доводят до комнатной температуры.

Стандартный раствор

Около 25 мг (точная навеска) эторикоксиба стандартного образца помещают в мерную колбу вместимостью 250 мл. Прибавляют около 150 мл растворителя (для быстрого растворения раствор обрабатывают на ультразвуковой бане). Раствор охлаждают до комнатной температуры, доводят объем раствора растворителем до метки и тщательно перемешивают (концентрация 0,1 мг/мл).

Испытуемый раствор

Одну таблетку помещают в мерную колбу вместимостью 250 мл, прибавляют 100 мл воды и оставляют при комнатной температуре до полного распада таблетки, время от времени, помешивая раствор с помощью круговых движений колбы. Убеждаются в отсутствии частей таблетки, прилипших ко дну колбы, и в полном распаде таблетки. Прибавляют 100 мл ацетонитрила и обрабатывают на ультразвуковой бане в течение 60 мин, иногда встряхивая колбу. Доводят объем раствора растворителем до метки и тщательно перемешивают.

НД _____ С. 18

Примечание. Интенсивно встряхивают раствор для достижения полного диспергирования препарата в растворе.

Около 15 мл полученного раствора центрифугируют в течение 7 мин при скорости вращения 3000 об/мин до получения прозрачного раствора.

Примечание: приготовленные стандартный и испытуемый растворы стабильны при хранении в течение 7 дней.

Условия хроматографирования:

Колонка : MetaChem Inertsil-ODS2, 10 см x 3,0 мм,
5 мкм или аналогичная

Детектор : УФ, 280 нм

Скорость потока : 0,6 мл/мин

Температура : 40 °С

Объем вводимой пробы : 5 мкм

Время хроматографирования : 6 мин

Используют подходящую систему ВЭЖХ, которая обеспечивает сопоставимое разрешение, воспроизводимость и чувствительность.

Примечание: перед началом анализа хроматографическую колонку уравнивают подвижной фазой при температуре 40 °С со скоростью потока 0,6 мл/мин в течение не менее 30 мин.

Проверка пригодности хроматографической системы и методика:

Вследствие различий в колонках и приборах для выполнения требований пригодности хроматографической системы может быть необходима коррекция состава подвижной фазы или хроматографических условий. На хроматографические параметры не влияют небольшие изменения параметров системы ВЭЖХ, которые потенциально могут возникнуть при стандартных лабораторных условиях, или небольшие различия, обусловленные различными поставщиками оборудования для проведения ВЭЖХ.

- 1) Вводят растворитель. На хроматограмме растворителя не должно присутствовать пиков, перекрывающих основные пики.
- 2) Вводят стандартный раствор и оценивают пригодность хроматографической системы.
 - Время удерживания пика эторикоксиба составляет около 2,5 мин;
 - Фактор асимметрии пика эторикоксиба должен быть не более 1,5;
 - Относительное стандартное отклонение (RSD) для площади пика эторикоксиба для пяти повторных введений должно быть не более 2,0 %;
 - Эффективность хроматографической колонки: не менее 3600 теоретических тарелок.
- 3) Вводят испытуемый раствор.

Расчеты:

Количество эторикоксиба в каждой отдельной таблетке (X_i) в процентах от заявленного содержания рассчитывают по формуле:

$$X_i = \frac{S \cdot a_0 \cdot P \cdot W \cdot 100}{S_0 \cdot W_0 \cdot L},$$

где S - площадь пика эторикоксиба на хроматограмме испытуемого раствора;

S_0 - площадь пика эторикоксиба на хроматограмме стандартного раствора;

a_0 - навеска стандартного образца эторикоксиба, мг;

P - содержание эторикоксиба в стандартном образце, выраженное в десятичных долях;

W - коэффициент разведения испытуемого образца (= 250);

W_0 - коэффициент разведения стандартного образца эторикоксиба (= 250);

L - номинальное содержание эторикоксиба, указанное на этикетке, 30 мг.

Примечание. Если используют альтернативные разведения стандартного раствора, необходимо

НД _____ С. 20

соответственно пересчитать коэффициент
разведения стандартного раствора – W_0 .

Вычисление показателей приемлемости AV проводят в соответствии с требованиями ГФ РФ, ОФС.1.4.2.0008.18 «Однородность дозирования», Ф. США или ЕФ.

Результат испытания признается удовлетворительным, если при $n = 10$ показатель приемлемости $AV \leq 15,0$. Если это условие не выполняется, испытание продолжают на оставшихся 20 ранее отобранных таблетках. Окончательный результат испытания признается удовлетворительным, если при $n = 30$ показатель приемлемости $AV \leq 15,0$ и все значения X_i удовлетворяют неравенству $(1 - 0,01 \times L_2) \times M \leq X_i \leq (1 + 0,01 \times L_2) \times M$.

Количественное определение

Норма: от 95,0 до 105,0 % от заявленного содержания

Метод: ВЭЖХ

Реактивы:

- вода для ВЭЖХ;
- ацетонитрил для ВЭЖХ;
- 30 % раствор водорода пероксида, ч.д.а.;
- фосфорная кислота концентрированная (85 %), ч.д.а.;
- натрия фосфата однозамещенного моногидрат, ч.д.а.;
- Эторикоксиб стандартный образец (НД фирмы)

Фильтры:

- Нейлоновый фильтр с размером пор 0,45 мкм (например, Automation Compatible Millipore Nylon 0,45 мкм или аналогичный)
- Фильтр PVDF с размером пор 0,45 мкм (например, Automation Compatible Millipore PVDF 0,45 мкм или аналогичный)

Приготовление растворов

Примечание. При необходимости объемы приготовленных растворов можно увеличивать или уменьшать, сохраняя пропорции компонентов.

2 % (об/об) раствор фосфорной кислоты

5,0 мл фосфорной кислоты концентрированной помещают в мерную колбу вместимостью 250 мл, содержащую примерно 50 мл воды, доводят объем раствора водой до метки и тщательно перемешивают.

0,02 М натриево-фосфатный буферный раствор, рН 2,95

Около 1800 мл воды помещают в мерную колбу вместимостью 2 л. В эту же мерную колбу помещают 5,52 г натрия фосфата однозамещенного моногидрата. С помощью мерного цилиндра вместимостью 50 мл прибавляют 26 мл 2 % раствора фосфорной кислоты и перемешивают до растворения соли. Доводят объем полученного раствора водой до метки и тщательно перемешивают. Раствор фильтруют с помощью фильтра с размером пор 45 мкм.

Растворитель

Готовят смесь ацетонитрила и воды в соотношении 1 : 1.

Например: тщательно смешивают 500 мл ацетонитрила и 500 мл воды. Перед использованием раствор доводят до комнатной температуры.

Подвижная фаза

Готовят смесь 0,02 М натриево-фосфатного буферного раствора и ацетонитрила в соотношении 73 : 27). Например: тщательно смешивают 730 мл 0,02 М натриево-фосфатного буферного раствора с рН 2,95 и 270 мл ацетонитрила.

Стандартный раствор

Готовят раствор стандартного образца эторикоксиба в растворителе с концентрацией 0,1 мг/мл. Например: около 25 мг (точная навеска) стандартного образца эторикоксиба помещают в мерную колбу вместимостью 250 мл, прибавляют около 150 мл растворителя (для быстрого растворения раствор обрабатывают на ультразвуковой бане). Раствор охлаждают до

комнатной температуры, доводят объем полученного раствора тем же растворителем до метки и тщательно перемешивают.

Раствор для проверки пригодности хроматографической системы

К 1 мл стандартного раствора прибавляют 5 мкл 30 % раствора перекиси водорода. Перед использованием раствор выдерживают не менее 1 ч. Раствор готовят непосредственно в день использования.

Стандартный раствор А

Готовят разведение стандартного раствора 1 : 100. Например, 1,0 мл стандартного раствора переносят пипеткой в мерную колбу вместимостью 100 мл, доводят объем раствора растворителем до метки и тщательно перемешивают (концентрация 0,001 мг/мл).

Стандартный раствор В (раствор предельной концентрации)

Готовят разведение стандартного раствора А в соотношении 1 : 10. Например, 5,0 мл 1,0 % стандартного раствора переносят пипеткой в мерную колбу вместимостью 50 мл, доводят объем раствора растворителем до метки и тщательно перемешивают.

Испытуемый раствор

10 произвольно взятых таблеток помещают в мерную колбу вместимостью 500 мл, прибавляют 200 мл воды и оставляют при комнатной температуре до полного распада таблеток, периодически перемешивая. Убеждаются, что ничего не прилипло ко дну колбы, и что таблетки полностью распались. Затем добавляют 200 мл ацетонитрила, перемешивают и обрабатывают на ультразвуковой бане в течение 60 мин, периодически встряхивая. Раствор охлаждают до комнатной температуры, объем раствора в колбе доводят растворителем до метки и тщательно перемешивают. Около 15 мл приготовленного раствора центрифугируют в течение 7 мин при скорости вращения 3000 об/мин до получения прозрачного раствора. Альтернативно, полученный раствор может быть профильтрован через фильтр с размером пор 0,45 мкм, указанный в подразделе фильтры. 8 мл прозрачного супернатанта (фильтрата) переносят в мерную колбу вместимостью 50 мл, доводят объем

НД _____ С. 23

раствора растворителем до метки и тщательно перемешивают.

Примечание. Приготовленные стандартный и испытуемый растворы стабильны при хранении в течение 7 дней.

Условия хроматографирования:

Колонка : Waters Symmetry C18, 15 см x 4,6 мм;
3,5 мкм или аналогичная
Скорость потока : 1,2 мл/мин
Детектор : УФ, 235 нм
Температура : 40 °С
Объем вводимой пробы : 10 мкл
Время хроматографирования : 10 мин

Используют подходящую систему ВЭЖХ, которая обеспечивает сопоставимое разрешение, воспроизводимость и чувствительность.

Примечание: перед началом анализа хроматографическую колонку уравнивают подвижной фазой при температуре 40 °С со скоростью потока 0,6 мл/мин в течение не менее 30 мин.

Проверка пригодности хроматографической системы и методика

Вследствие различий в колонках и приборах для выполнения требований пригодности хроматографической системы может быть необходима коррекция состава подвижной фазы или хроматографических условий. На хроматографические параметры не влияют небольшие изменения параметров системы ВЭЖХ, которые потенциально могут возникнуть при стандартных лабораторных условиях, или небольшие различия, обусловленные различными поставщиками оборудования для проведения ВЭЖХ.

- 1) Вводят растворитель. На хроматограмме растворителя не должно присутствовать пиков, перекрывающих основные пики.
- 2) Вводят стандартный раствор В. Отношение сигнал-шум для пика

эторикоксиба должно быть ≥ 10 для первого введения. Если это требование не выполняется, то отношение Сигнал-Шум по трем введениям должно быть > 3 с относительным стандартным отклонением (RSD) $< 25\%$.

3) Вводят раствор для проверки пригодности хроматографической системы и оценивают пригодность хроматографической системы. Время удерживания для пика эторикоксиба составляет около 7 мин.

Относительные времена удерживания пиков примесей приведены в таблице:

Название пика компонента	Относительное время относительного удерживания (RRT)	Классификация компонента
MW368	0,38	полупродукт синтеза
Сульфоксид	0,52	полупродукт синтеза
Кетосульффон	0,56	полупродукт синтеза
N-оксид	0,75	продукт разложения
Нафтиридин	0,83	полупродукт синтеза
Эторикоксиб	1,00	действующее вещество
Дез-метил	1,38	полупродукт синтеза

Фактор асимметрии (Т) для пика эторикоксиба должен быть не более 2,0; коэффициент емкости (k') для эторикоксиба должен быть не менее 3,0; эффективность хроматографической колонки: не менее 10000 теоретических тарелок (N); разрешение между пиком эторикоксиба и любым соседним пиком должно быть не менее 1,5; относительное удерживание (коэффициент разделения) (α) [k' эторикоксиб/ k' N-оксида] для пика эторикоксиба и N-оксида должен составлять $\geq 1,30$ и $\leq 1,50$.

Примечание: Если коэффициент разделения не отвечает требованию $\geq 1,30$ и $\leq 1,50$, то измеряют рН 0,02 М натриево-фосфатного буфера и доводят его до рН $2,95 \pm 0,05$ с помощью раствора фосфорной кислоты или раствора натрия гидроксида. Пик H_2O_2 (примерное время удерживания – 1,13 мин) используется как t_0 при расчете k' .

НД _____ С. 25

4) Вводят стандартный раствор. Относительное стандартное отклонение (RSD) для площади пика эторикоксиба для пяти введений составляет не более 2,0%.

5) Вводят испытуемый раствор.

Расчеты:

Содержание эторикоксиба в препарате в процентах от заявленного содержания (X%) вычисляют по следующей формуле:

$$X\% = \frac{S \times a_0 \times P \times W \times 100}{S_0 \times W_0 \times N \times L},$$

где:

S	–	площадь пика эторикоксиба на хроматограмме испытуемого раствора;
S ₀	–	площадь пика эторикоксиба на хроматограмме стандартного раствора;
a ₀	–	навеска стандартного образца эторикоксиба, мг;
P	–	чистота стандартного образца эторикоксиба, выраженная в десятичных долях;
W	–	коэффициент разведения испытуемого раствора (=3125);
W ₀	–	коэффициент разведения стандартного раствора (= 250);
N	–	число таблеток (= 10);
L	–	заявленное содержание эторикоксиба, 30 мг.

Примечание. Если используют альтернативные разведения стандартного раствора, необходимо соответственно пересчитать коэффициент разведения стандартного раствора – W₀.

Упаковка

По 14 таблеток в блистер из пленки ПВХ и алюминиевой фольги. По 1, 2 или 4 блистера вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

Маркировка

См. раздел 1.3.2. Модуля 1 регистрационного досье.

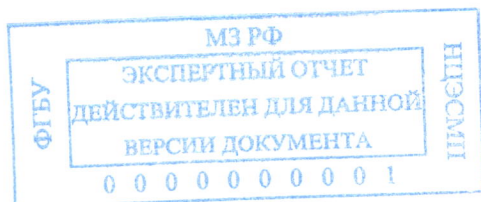
НД _____ С. 26

Хранение

При температуре не выше 30°C.

Срок годности

3 года



140476